最強小六 2026 旗艦版　🎓 畢業考高分衝刺　自然科學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【畢業考（畢業考與國中先修）衝刺講義】名師大複習

專為六年級下學期「畢業考與先修」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 9：聲音的產生、三要素（音調/響度/音色）與樂器發聲	□	□	□
單元 10：生態系的平衡、食物網能量流動與環境永續	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 9：聲音的產生、三要素（音調/響度/音色）與樂器發聲

🎯 溫故知新： 國小四年級：發聲敲擊振動感受、耳朵構造聽覺保護。

🏅 能力指標： 聲音三要素（響度/音調/音色）、調音變因控制（弦長粗細鬆緊）、聲波傳播介質規律

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
聲音三要素全解構
響度（看振幅大小，敲擊用力越大響度越大）、音調（看振動頻率高低）、音色（看聲波波形）。

亮點 02
音調高低調音心法
弦樂器「弦越短、越細、越緊」振動越快音調越高；管樂器「空氣柱越短」音調越高。

亮點 03
聲音傳播需要介質
聲音在固體傳播最快，其次為液體、氣體，在「真空」中完全無法傳播。

📖【課綱核心觀念突破】

【聲音產生的物理條件】：發聲體必須產生「振動」。物體停止振動，發聲立刻停止。

【聲音傳播介質與真空實驗】：聲音是機械波，必須依靠「介質（固體、液體、氣體）」碰撞傳播。• 傳播速度：固體 > 液體 > 氣體（在 15°C 空氣中音速約為 340 公尺/秒）。•「真空中無法傳播聲音」！在太空中沒有空氣，太空人必須靠無線電通訊。

【聲音三要素深度辨析（超級必考！）】：1.「音調（高低音）」：由「振動頻率 (Hz)」決定，頻率越大（每秒振動次數越多），音調越「高」。• 弦樂器高音條件：弦越【短】、越【細】、拉得越【緊】，音調越高！• 管樂器/吹水瓶高音條件：空氣柱越【短】，音調越高！ 2.「響度（聲音大小強弱）」：由「振動振幅」決定，振幅越大，聲音越響亮。測量單位是「分貝 (dB)」。 3.「音色（聲音特色/音質）」：由發聲體的「材質與波形」決定，能讓我們閉著眼睛分辨是鋼琴還是小提琴。

【聽力保健】：長期暴露在 85 分貝以上噪音中會永久損傷內耳聽覺毛細胞，使用耳機應遵循「音量不超過 60%、連續使用不超過 60 分鐘」的 60-60 原則。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

樂器音調高低黃金定律

> **“ 發聲體【短、細、緊、小】 ➔ 振動快（頻率高） ➔ 音調【高】！ ”**

大招解析：吹水瓶（空氣柱振動）：水越多，空氣柱越短，吹奏音調越【高】！ 敲水瓶（水與瓶子振動）：水越少，整體越輕，敲擊音調越【高】！（兩者正好相反，大考最愛陷阱題！）

考點視覺圖解

生物適應環境：保護色、警戒色與擬態



達爾文天擇說：適者生存，不適者淘汰

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 水瓶實驗大陷阱：題目問「用嘴【吹】瓶口」與「用鐵匙【敲】瓶身」，結果截然相反！• 吹氣是吹【空氣柱】：水越多 ➔ 空氣柱越短 ➔ 音調越【高】。• 敲擊是敲【水與瓶】：水越少 ➔ 質量越輕越容易振動 ➔ 音調越【高】。

❌ 大聲說話不等於音調高：大聲喊叫是「振幅大、響度大」，不代表「頻率高、音調高」。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小明將四個相同的玻璃杯分別裝入不同容量的水（甲杯裝 1/4 水、乙杯裝 2/4 水、丙杯裝 3/4 水、丁杯裝滿水）。小明用嘴對著四個杯子的瓶口水平吹氣，請問哪一個杯子吹奏出的「音調最高」？

A. 甲杯

B. 乙杯

C. 丙杯

D. 丁杯

正確解答：選項 D

【解題步驟】：

1. 用嘴對著瓶口吹氣時，發聲振動的物體是瓶內的水上方的「空氣柱」。
2. 丁杯的水裝得最滿，使得剩餘的「空氣柱最短」。
3. 空氣柱越短，氣流振動頻率越快（每秒振動次數越多），發出的音調就越「高」！

故正確答案選 D。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在音樂會上，我們即使閉上眼睛，也能清楚分辨出正在演奏的是「鋼琴」還是「小提琴」。這主要是依據聲音的哪一項特性？

A. 音調（頻率）

B. 響度（振幅）

C. 音色（波形與材質）

D. 音速（傳播快慢）

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

鋼琴的琴弦與共鳴箱、小提琴的琴木與琴弦材質結構不同，發聲時產生的複合聲波「波形」各具特色，這個獨特的聲音特性稱為「音色（音品）」。故選 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我能清楚區別音調（頻率高低）、響度（振幅大小）、音色（波形特色）
- [ ] 我牢記吹水瓶（空氣柱短音高）與敲水瓶（水少音高）的差異
- [ ] 我知道聲音無法在真空中傳播，太空中聽不到聲音

6下畢業考 (期末考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 10：生態系的平衡、食物網能量流動與環境永續

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：肉眼觀察昆蟲植物、放大鏡使用技巧。

🏅 **能力指標：** 複式光學顯微鏡操作、上下顛倒左右相反成像規律、玻片向偏向方向推移

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

複式光學顯微鏡成像光學

目鏡與物鏡雙重凸透鏡放大，呈現「上下顛倒、左右相反」的倒立放大虛像；放大倍率 = 目鏡倍數 × 物鏡倍數。

亮點 02

載玻片移動必背口訣

「物像偏在視野何處，載玻片就朝該方向推移（物在哪偏，片朝哪追）」！

亮點 03

低倍鏡換高倍鏡四變化

視野變「暗」、觀察範圍變「小」、細胞影像變「大」、細胞數量變「少」。

📖【課綱核心觀念突破】

【生態系三大生物角色職責】：1.「生產者」：能行光合作用製造有機養分的綠色植物、藻類、藍綠菌，是生態系能量與物質的基石。2.「消費者」：以其他生物為食。草食性（初級消費者）、肉食性（次級、三級消費者）及雜食性。3.「分解者」：細菌、真菌（如香菇、黴菌），將動植物屍體與排泄物分解成無機礦物質釋回土壤，促進大自然物質循環。

【食物鏈與食物網】：• 食物鏈箭號代表「能量流動的方向」（被吃者 ➔ 吃人者，如：水稻 ➔ 蝗蟲 ➔ 青蛙 ➔ 蛇 ➔ 老鷹）。• 食物網越錯綜複雜，當單一物種數量異常變動時，其他物種有替代食物來源，生態系「穩定度越高、抵抗力越強」。

【外來入侵種對本土生態浩劫】：缺乏天敵壓制、繁殖力極強，造成本土物種瀕臨滅絕。如：福壽螺（啃食水稻）、綠鬣蜥、琵琶鼠魚（垃圾魚）、小花蔓澤蘭（綠色殺手，纏繞樹木遮蔽光線致死）。

【現代環保素養】：全球暖化溫室效應（主要為過量排放二氧化碳）、節能減碳、減少碳足跡、垃圾減量分類與海洋減塑。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

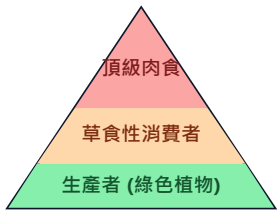
🌟 **食物鏈箭號標準指向法則**

> **“ 被吃者 ➔ 掠食者（能量由箭尾流向箭頭） ”**

💡 **大招解析：**能量在食物鏈傳遞中逐階遞減（約只有 10% 傳到下一營養階層），因此頂級掠食者數量最稀少。

🎨 考點視覺圖解

生態系能量流動與生物放大效應



外來種破壞生態平衡：缺乏天敵制衡、迅速掠奪原生種食物與棲地

💡 能量逐層遞減 (約 10% 傳遞) ｜ 脂溶性重金屬毒素逐層放大！

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 食物鏈箭號方向畫反：箭頭代表「能量與養分的流向」，草被羊吃，箭號必須是「草 ➔ 羊」，不可寫成「羊 ➔ 草」。

❌ 分解者的歸屬：蚯蚓屬於分解有機碎屑的「清除者/食碎屑者」，真正的微生物分解者主要是「細菌與真菌（黴菌、蕈類）」。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】在一個健康的森林生態系中，下列關於生態系成分與食物網運作的敘述，何者完全正確？

A. 食物鏈中箭頭方向代表誰吃誰，例如「青蛙 ➔ 蝗蟲」

B. 生態系中的食物網越錯綜複雜，其維持生態平衡與自我調節的能力就越強

C. 分解者在生態系中不重要，就算全部消失對生態系也沒有影響

D. 引進外來種生物一定能增加臺灣的生物多樣性，應該大力推廣引進

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

食物網錯綜複雜意味著捕食關係多元，單一物種受衝擊時系統不易崩潰，穩定度高；食物鏈箭頭代表能量流向（蝗蟲 ➔ 青蛙）；分解者是物質循環關鍵；引進外來入侵種會重創本土生態。故正確答案為 B。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】在臺灣被稱為「綠色殺手」的外來入侵植物，會大量攀爬纏繞在原生樹木上，搶奪陽光導致大片森林枯萎死亡。這指的是下列哪一種植物？

A. 布袋蓮

B. 小花蔓澤蘭

C. 大王椰子

D. 銀合歡

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

小花蔓澤蘭原產於中南美洲，生長繁殖速度驚人，會覆蓋包覆樹冠阻絕陽光使樹木窒息死亡，因此被冠以「綠色殺手」或「植物殺手」之稱。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我牢記食物鏈箭號永遠從「被吃的植物」指向「捕食的動物」
- ☐ 我知道食物網越複雜多樣，生態系自我調節與抵抗力越強

- [ ] 我能列舉常見外來入侵種（福壽螺、綠鬣蜥、小花蔓澤蘭、琵琶鼠魚）

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：